DESAFIO MAZE ESCAPE 2015

ORGANIZAÇÃO:

COLABORAÇÃO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Faculdade de Engenharia Elétrica

MINICURSO - MICROMOUSE

(RESOLUÇÃO DO LABIRINTO)

ORGANIZAÇÃO:



COLABORAÇÃO:

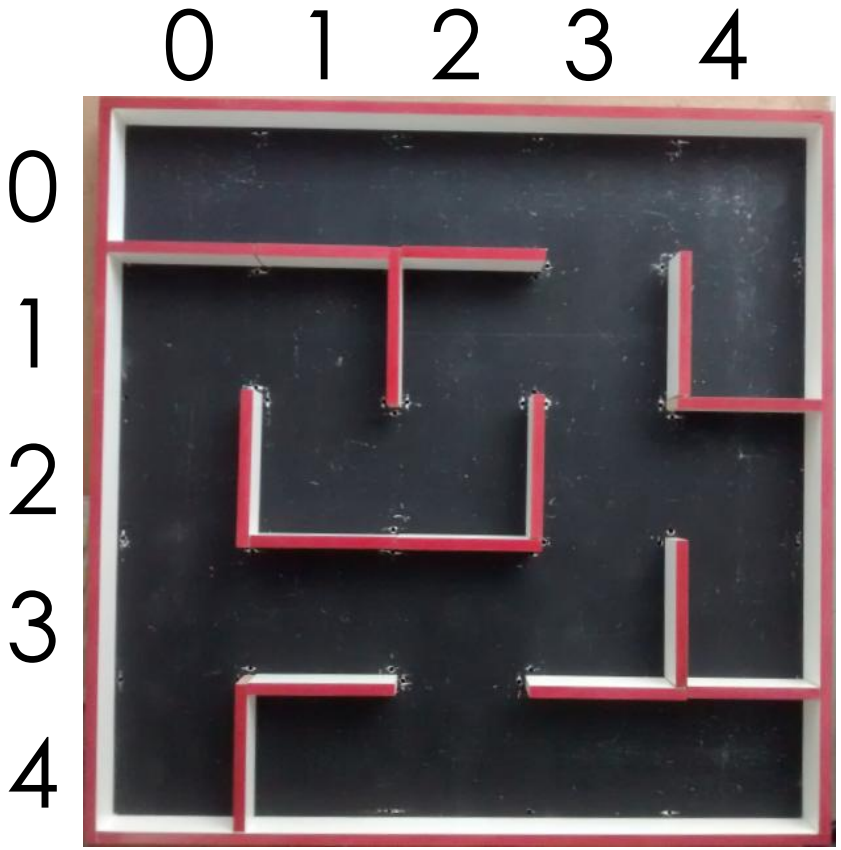


UNIVERSIDADE FEDERAL
DE UBERLÂNDIA



Faculdade de
Engenharia Elétrica

MODELAGEM DO MAZE



MODELAGEM DO MAZE

MODELAGEM DA CÉLULA

```
struct cell
{
        int value;
        bool right_wall;
        bool left_wall;
        bool up_wall;
        bool down_wall;
};
```

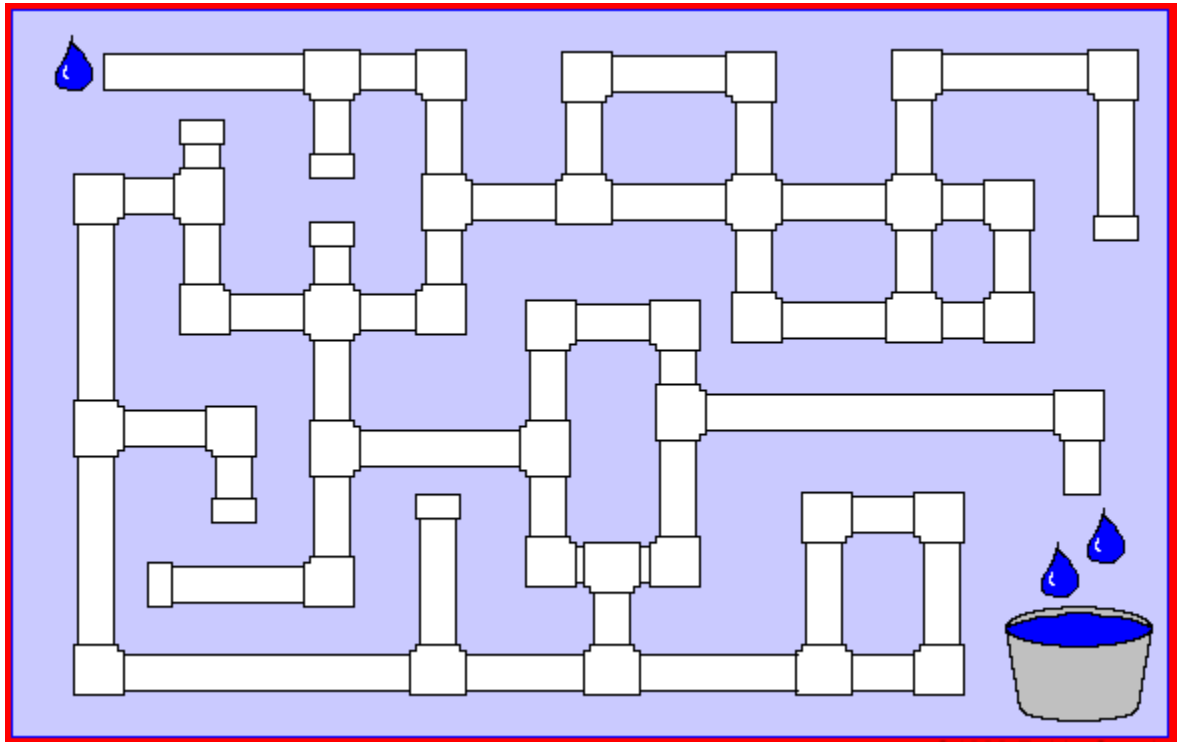
MODELAGEM DO MAZE

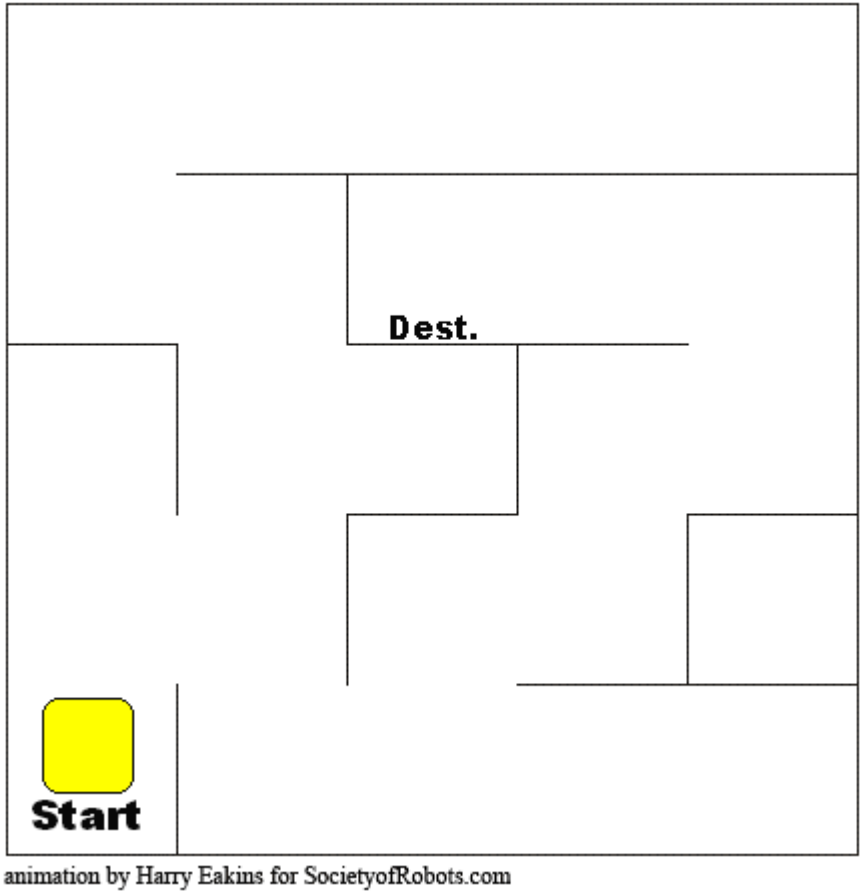
```
#define SIZE 5

struct cell maze[SIZE][SIZE];
```

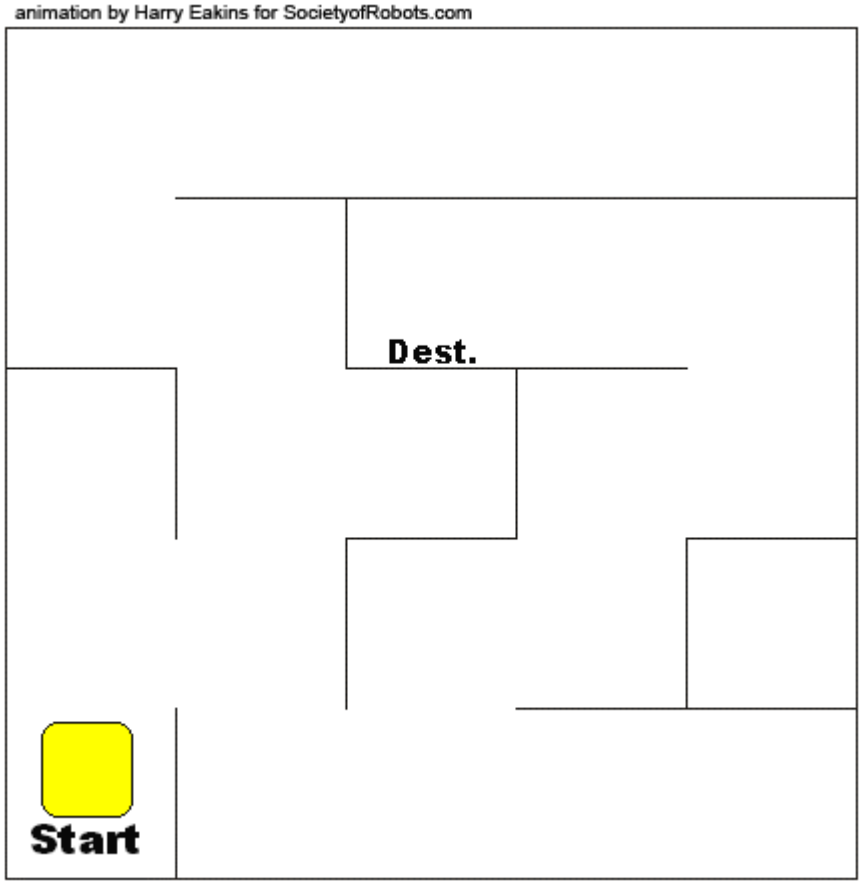
FLOOD FILL

MAZE ESCAPE





OBS.:
GIF animada retirada do site
http://www.societyofrobots.com/member_tutorials/book/export/html/94
presente na referência bibliográfica



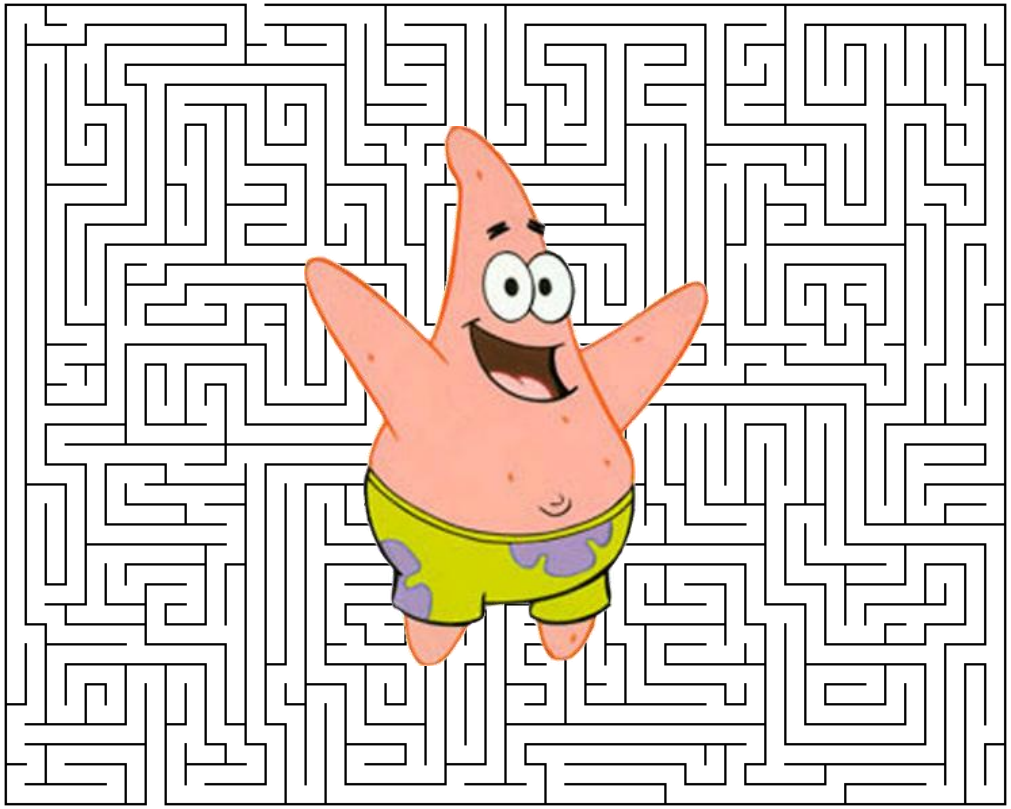
OBS.:
GIF animada retirada do site
http://www.societyofrobots.com/member_tutorials/book/export/html/94
presente na referência bibliográfica

PSEUDOCÓDIGO

1. Faça todas as células = ∞
2. Faca a célula atual = 0
3. Faça para todas as células passáveis:
    3.1. Célula atual = min(célula, célula_vizinha + 1)
    3.2. Se célula_destino ≠ ∞
        3.2.1. Vá para passo 4
    3.3. Caso contrário
        3.3.1. Vá para passo 3
4. Fim

A*

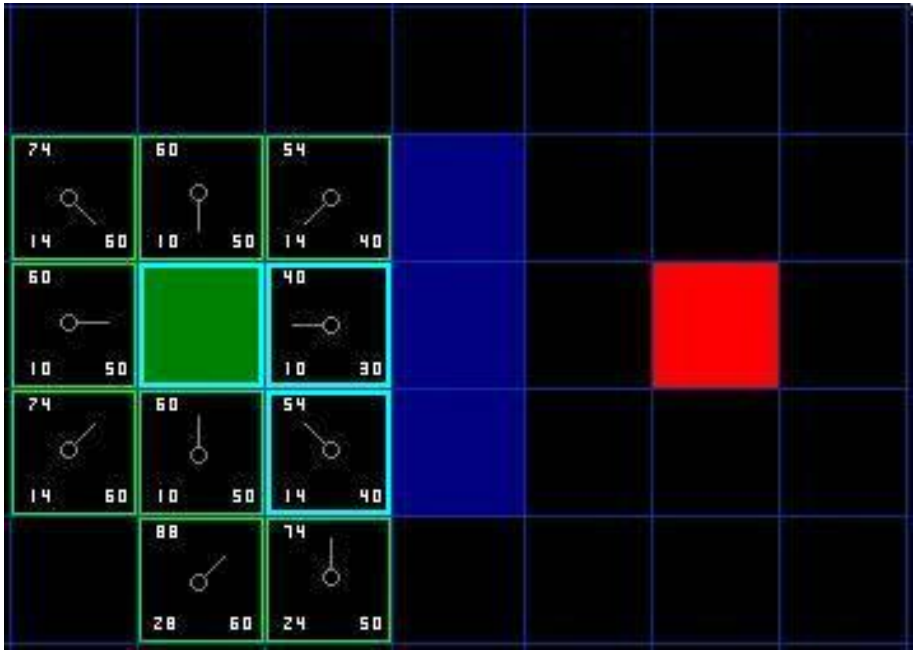
MAZE ESCAPE



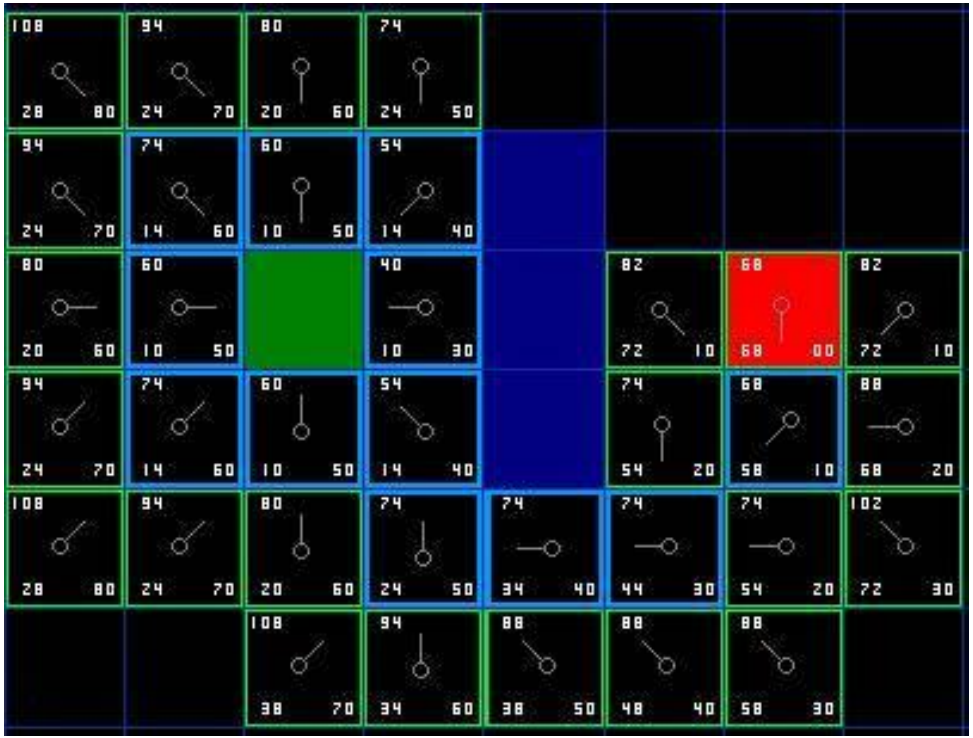
G: custo para se mover para a célula (cumulativo)
H: heurística
F: G + H
Open_list: células a serem analisadas
Closed_list: células já analisadas

Início

Fim



Open_list: células a serem analisadas
Closed_list: células já analisadas



PSEUDOCÓDIGO

1. Coloque a célula inicial na open_list
2. Para a célula com menor F da open_list, faça:
    2.1. Transfira-a para a closed_list
    2.2. Para suas células vizinhas passáveis:
        2.2.1. Calcule seus custos e acrescente-a na open_list, caso ainda não esteja
        2.2.2. Se já estiver, verifique os custos, atualizando caso necessário
    2.3. Se a célula destino estiver na closed_list ou a open_list esteja vazia
        2.3.1. Vá para passo 3
    2.4. Caso contrário
        2.4.1. Vá para passo 2
3. Fim

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

- HTTP://WWW.SOCIETYOFROBOTS.COM/MEMBER_TUTORIALS/BOOK/EXPORT/HTML/94
- HTTP://WWW.POLICYALMANAC.ORG/GAMES/ASTARTUTORIAL_PORT.HTM

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

MAZE ESCAPE

www.lasec.feelt.ufu.br/dme

ORGANIZAÇÃO:

LASEC

COLABORAÇÃO:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Faculdade de Engenharia Elétrica